



جمعية المبرات الخيرية

الشهادة التكميلية المهنية - الرياضيات

رياضيات التكميلية المهنية

شرح مبسط، أمثلة محلولة، تطبيقات من المطبخ والمطعم، بناء مهارات حلّ المسائل،
وتمارين متدرّجة من السهل إلى التحدي.

3 كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

2 التحليل إلى عوامل

1 التوسيع والاختزال

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

5 إنطاق المقام

4 الجذور التربيعية

إعداد المعلمين

حسين زعرور • محمد عبدالله

Teachers: Houssein Zaaror & Mohamad Abdallah

• أمين خدمة بالمطعم • طاهٍ • حلواني

كيف تستعمل هذا الكتاب؟



أمثلة محلولة

حلول خطوة بخطوة — كثير منها من الامتحانات الرسمية نفسها.



الشرح والقواعد

فكرة الدرس بكلمات بسيطة، ثم بطاقات القواعد التي يجب حفظها.



تمارين متدرجة

من السهل إلى الصعب ثم «تحدّ»؛ الإجابات كلّها في آخر الكتاب.



تطبيقات

مسائل من عالم المطبخ والمطعم والحلويات تُظهر فائدة الدرس.



صح أم خطأ؟

اصطد الأخطاء الشائعة قبل أن تقع فيها في الامتحان.



بناء المهارات

أربع خطوات لحلّ أيّ مسألة: أفهم، أخطط، أنفذ، أنحقّق.



قيّم نفسك

جدول صغير في آخر كل درس لتعرف ما أتقنته وما تحتاج إلى تمرينه.

مستويات التمارين

سهل ٣ ٢ ١ تمارين مباشرة على القاعدة

متوسط ٣ ٢ ١ قاعدتان أو أكثر في التمرين

صعب ٣ ٢ ١ مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

★ تحدّ للمتفوّقين — فكرّ خارج الصندوق

كل الأعداد مكتوبة بالأرقام الإنكليزية (0 1 2 3 ...) والمتغيّرات بالرمزين x و y كما في النسخة الإنكليزية/الفرنسية من الامتحان.

المحتويات

1 التوسيع والاختزال

Expand and reduce

2 التحليل إلى عوامل

Factorize

3 كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

Polynomials

4 الجذور التربيعية

Square roots

5 إنطاق المقام

Rationalize the denominator

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

Systems of equations

7 الامتحانات الرسمية ونماذج

Official exams 2015 · 2016 · 2017

8 بطاقة المراجعة السريعة

Formula sheet

9 الإجابات

Answer key

التوسيع والاختزال

Expand and reduce · Développer et réduire

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Développer et réduire	Expand and reduce	وسّع واختزل
Développer et réduire	Expand and reduce	تخلّص من الأقواس واجمع

➤ توزيع عدد أو حدّ على قوس.

➤ ضرب قوسين (التوزيع المزدوج).

➤ استعمال المتطابقات الهامة الثلاث.

➤ جمع الحدود المتشابهة وترتيب النتيجة تنازليًا.

1 الشرح

التوسيع يعني التخلّص من الأقواس بتحويل الجداء (الضرب) إلى مجموع. و**الاختزال** يعني جمع الحدود المتشابهة (حدود x^2 معًا، حدود x معًا، والأعداد معًا) ثم كتابة النتيجة مرتّبة: $ax^2 + bx + c$.

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

جداء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

إشارة **الناقص** أمام قوس تغيّر إشارة **كل** حدّ داخله: $-(x^2 - 4x + 4) = -x^2 + 4x - 4$. لذلك احتفظ بالقوس بعد التوسيع ثم تخلّص منه في خطوة مستقلة. وتذكّر: $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$.

مثال 1

$$A = 3(2x - 5) - 2(x - 4)$$

$$A = 6x - 15 - 2x + 8$$

نوزّع 3 ثم نوزّع -2 (انتبه للإشارات)

1

$$A = 4x - 7$$

نجمع حدود x ونجمع الأعداد

2

مثال 2

امتحان 2015

$$B = (x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1)$$

$$(x - 2)(3 - 2x) = 3x - 2x^2 - 6 + 4x = -2x^2 + 7x - 6$$

التوزيع المزدوج

1

$$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$$

متطابقة: جداء مجموع بفرق

2

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - (x^2 - 1)$$

نحتفظ بالقوس بسبب الناقص

3

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - x^2 + 1 = -3x^2 + 7x - 5$$

نغيّر الإشارات ونختزل

4

مثال 3

امتحان 2015

$$C = (2x - 1)^2 - (x - 2)^2$$

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

مربع فرق

1

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

مربع فرق

2

$$C = 4x^2 - 4x + 1 - x^2 + 4x - 4$$

الناقص يغيّر إشارات القوس الثاني

3

$$C = 3x^2 - 3$$

حدًا x يتلاشيان

4

مثال 4

$$D = (3x + 2)(3x - 2) + (x + 3)^2$$

$$D = (9x^2 - 4) + (x^2 + 6x + 9)$$

متطابقتان

1

$$D = 10x^2 + 6x + 5$$

نختزل

2

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

قالب الكعك المربع

قالب كعك مربع طول ضلعه $(x + 4)$ cm. قص الحلواني من زاويته مربعًا ضلعه 2 cm. ما المساحة الباقية؟

الحل

$$A = (x + 4)^2 - 2^2 = x^2 + 8x + 16 - 4 = x^2 + 8x + 12$$

صينية الحلويات

صينية مستطيلة طولها $(2x + 3)$ cm وعرضها $(x + 1)$ cm. اكتب مساحتها بشكل موسّع.

الحل

$$A = (2x + 3)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 3x + 3$$

إذا كان $x = 10$: $A = 2x^2 + 5x + 3$

$$200 + 50 + 3 = 253 \text{ cm}^2$$

أي صينية 23×11 cm

تمارين

4

وسّع واختزل كل عبارة:

المستوى 1 • سهل  تمارين مباشرة على القاعدة

$$-3(x - 4) + 2x$$

2

$$5(2x - 3)$$

1

$$(x + 3)^2$$

4

$$(x + 2)(x + 5)$$

3

$$(x - 6)(x + 6)$$

6

$$(x - 4)^2$$

5

$$(x + 1)(x - 7)$$

8

$$2x(x - 3)$$

7

$$(3x + 1)^2 - 9x^2$$

10

$$(2x - 3)(x + 4)$$

9

$$(2x + 5)(2x - 5) - (x + 1)(x - 2)$$

12

$$(x - 3)(2 - x)$$

11

$$(2x + 1)^2 - (x - 1)(x + 1)$$

14

$$(x + 2)(3x - 1) - 2(x - 1)^2$$

13

$$(5 - x)(5 + x) + (x - 2)^2$$

15

$$(3x - 2)^2 - (x + 3)^2$$

17

$$(x + 4)(1 - 3x) - (2x - 1)(2x + 1)$$

16

$$(1 - 2x)^2 - (2x + 3)(2x - 3) - 4(1 - x)$$

19

$$(2x - 1)(x + 3) - (x - 2)^2 + 3(x - 1)$$

18

$$(3x - 1)(2x + 5) - (2x - 3)^2 - 2(x + 4)$$

21

$$\left(\frac{x}{2} + 1\right)^2 - \left(\frac{x}{2} - 1\right)^2$$

20

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 - (2x + 1)(2x - 1) + 4x^2$$

22

برهن أنّه لكل عدد x : $(x + 3)^2 - (x + 1)^2 = 4(x + 2)$. ثم احسب ذهنيًا $103^2 - 101^2$.

23

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand

مسألة محلولة

صينية كنافة مستطيلة بُعدها $(x + 6)$ cm و $(x + 2)$ cm. قطع الحلواني منها مربعًا ضلعه x cm. عبّر عن المساحة الباقية بشكل موشّع، ثم احسبها عندما $x = 10$.

- ① أفهم المسألة المعطى: بُعدا المستطيل وضلع المربع. المطلوب: المساحة الباقية كعبارة، ثم قيمتها ل $x = 10$.
- ② أخطّط للحلّ المساحة الباقية = مساحة المستطيل - مساحة المربع: $A = (x + 6)(x + 2) - x^2$.
- ③ أنفّذ $A = x^2 + 2x + 6x + 12 - x^2 = 8x + 12$ ل $x = 10$: $A = 80 + 12 = 92 \text{ cm}^2$.
- ④ أتحقّق حساب مباشر: $16 \times 12 - 10^2 = 192 - 100 = 92 \checkmark$.

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع

- 1 طاولة مستطيلة بُعدها $(2x + 1)$ dm و $(x + 3)$ dm، وُضع عليها مفرش مربع ضلعه $(x + 1)$ dm. عبّر عن مساحة الجزء غير المغطّى بشكل موشّع، ثم احسبها ل $x = 4$.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

- 2 ثمن الكيلو من البنّ $(x + 4)$ دولار، واشترى مطعم $(x - 2)$ كيلو. عبّر عن المبلغ المدفوع بشكل موشّع، واحسبه عندما $x = 10$.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة. (الأجوبة في آخر الكتاب)

خطأ ☐ صح ☐

1 $(x + 3)^2 = x^2 + 9$

خطأ ☐ صح ☐

2 $(x - 5)(x + 5) = x^2 - 25$

خطأ ☐ صح ☐

3 $-(x - 4) = -x - 4$

خطأ ☐ صح ☐

4 $(2x)^2 = 4x^2$

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أوسّع جداء قوسين دون أخطاء إشارات.
☐	☐	أستعمل المتطابقات الثلاث بسرعة.
☐	☐	أختزل وأرتّب النتيجة تنازلياً.

التحليل إلى عوامل

Factorize · Factoriser

2

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
Factoriser	Factorize	حلّ إلى عوامل
Factoriser	Factorize	ضع ضمن أقواس

ماذا ستتعلم؟

- إخراج العامل المشترك (عدد، حرف، أو قوس كامل).
- التعرّف على المتطابقات الهامة بالاتجاه المعاكس.
- إظهار عامل مشترك «مخفي» باستعمال متطابقة أولاً.

1 الشرح

التحليل هو عكس التوسيع: نحوّل المجموع إلى **جداء** عوامل. النتيجة الصحيحة تكون مكتوبة على شكل $(...)(...)$. طريقة التفكير دائماً بالترتيب: **(1)** هل يوجد عامل مشترك ظاهر؟ **(2)** هل العبارة متطابقة هامة؟ **(3)** هل يمكن تحليل جزء منها ليظهر عامل مشترك؟

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

عند إخراج قوس مشترك من **فرق**، ضع القوس الثاني كاملاً بين قوسين قبل التبسيط: $(A)(B) - (A)(C) = (A)[B - (C)]$ ناقص يطال كل حدود C . وتحقّق دائماً بتوسيع النتيجة ذهنياً: يجب أن تعود للعبارة الأصلية.

مثال 1

$$A = 6x^2 - 9x$$

$$A = 3x \cdot 2x - 3x \cdot 3$$

العامل المشترك هو $3x$

1

$$A = 3x(2x - 3)$$

2

مثال 2

$$B = (x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$$

$$B = (x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)]$$

القوس $(x+1)$ مشترك

1

$$B = (x + 1)(3x + 2)$$

نختزل داخل القوس الكبير

2

مثال 3

امتحان 2015

$$C = (2x + 1)^2 - (x - 3)^2$$

$$C = a^2 - b^2, \quad a = 2x + 1, \quad b = x - 3$$

فرق مربعين

1

$$C = [(2x + 1) - (x - 3)][(2x + 1) + (x - 3)]$$

$(a+b)(a-b)$

2

$$C = (2x + 1 - x + 3)(2x + 1 + x - 3)$$

3

$$C = (x + 4)(3x - 2)$$

4

$$D = (4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

$$4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$$

نحلّل الجزء الأوّل فيظهر العامل $(2x-3)$

$$D = (2x - 3)(2x + 3) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

$$D = (2x - 3)[(2x + 3) - (1 - 3x)]$$

نخرج $(2x-3)$

$$D = (2x - 3)(2x + 3 - 1 + 3x) = (2x - 3)(5x + 2)$$

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

حساب ذهني في الصندوق

احسب بسرعة دون آلة حاسبة: $53^2 - 47^2$.

الحلّ

$$53^2 - 47^2 = (53 - 47)(53 + 47) = 6 \times 100 = 600$$

عجينة الحلواني

رقاقة عجين مرّبعة ضلعها $(x + 5)$ cm، قُطع منها مرّبع ضلعه 3 cm. عبّر عن المساحة الباقية على شكل جداء، واستنتج بُعديّ مستطيل له المساحة نفسها.

الحلّ

$$A = (x + 5)^2 - 3^2 = (x + 5 - 3)(x + 5 + 3) = (x + 2)(x + 8)$$

$$A = 14 \times 20 = 280 \text{ cm}^2 \text{ لـ } (x + 8) \text{ و } x = 12$$

حساب ذهني سريع بفضل التحليل!

تمارين

4

حلّل كل عبارة إلى عوامل:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

$$4x^2 - 6x$$

2

$$5x + 15$$

1

$$x^2 + 8x + 16$$

4

$$x^2 - 49$$

3

$$25 - 4x^2$$

6

$$9x^2 - 6x + 1$$

5

$16 - x^2$

8

$3x^2 + 12x$

7

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

$(2x + 3)(x - 1) - (2x + 3)(4x + 2)$

10

$(x - 2)(3x + 1) + (x - 2)(x + 4)$

9

$(2x - 1)^2 - (x + 2)^2$

12

$(x + 3)^2 - 16$

11

$4x^2 + 20x + 25$

14

$(x - 5)^2 + (x - 5)(2x + 1)$

13

$(x + 1)^2 - (x + 1)(3 - x)$

15

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$(x^2 - 4) - (x + 2)(3 - 2x)$

17

$(9x^2 - 1) + (3x + 1)(x - 2)$

16

$(5 - x)(2x + 1) + (x^2 - 25)$

19

$(4x^2 - 12x + 9) - (2x - 3)(x + 1)$

18

$(x - 3)(2x + 1) - (x^2 - 6x + 9)$

21

$(3x - 2)^2 - (3x - 2)(x + 5) + (9x^2 - 4)$

20

المستوى 4 • تحدّ للمتفوقين - فكّر خارج الصندوق

$(x^2 - 4) + (x - 2)^2 - (3x - 6)$

22

$(2x + 3)^2 - (4x^2 - 9) - (2x + 3)(x - 1)$

23

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة

5

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand

مسألة محلولة

مساحة قالب مربع هي $x^2 + 10x + 25 \text{ cm}^2$. ما طول ضلعه؟ احسبه عندما $x = 7$.

المعطى: مساحة مربع كعبارة. المطلوب: الضلع، أي العدد الذي مربعه هذه المساحة.

① أفهم المسألة

نبحث عن مربع كامل: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ مع $a = x$ و $b = 5$.

② أخطط للحل

$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$ إذا الضلع $x + 5$ لـ $x = 7$: الضلع 12 cm.

③ أنفذ

$7^2 + 10(7) + 25 = 49 + 70 + 25 = 144 = 12^2 \checkmark$

④ أنحقق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع

1 صينيّة مستطيلة مساحتها $x^2 - 16 \text{ cm}^2$ وطولها $(x + 4) \text{ cm}$. ما عرضها؟ تحقّق عندما $x = 20$.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أنحقق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأنحقق:

2 استعمل التحليل لتحسب ذهنيًا: $97^2 - 3^2$ (ب) $15 \times 37 + 15 \times 63$.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أنحقق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأنحقق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة. (الأجوبة في آخر الكتاب)

خطأ ☐ صح ☐

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) \quad 1$$

خطأ ☐ صح ☐

$$x^2 + 9 = (x + 3)(x - 3) \quad 2$$

خطأ ☐ صح ☐

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2 \quad 3$$

خطأ ☐ صح ☐

$$6x + 3 = 3(2x + 3) \quad 4$$

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أُتقنتُ	أحتاج تمريناً	
☐	☐	أجد العامل المشترك حتى لو كان قوساً.
☐	☐	أُعرّف على فرق مربعين والمربع الكامل.
☐	☐	أُظهر العامل المخفي قبل التحليل.

كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

Polynomials · Polynômes

3

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
On donne le polynôme	Given the polynomial	لنكن كثيرة الحدود
Développer et réduire $P(x)$	Expand and reduce $P(x)$	وسّع واختزل $P(x)$
Factoriser $P(x)$	Factorize $P(x)$	حلّل $P(x)$

ماذا ستتعلم؟

- فهم الرمز $P(x)$ ودرجة كثيرة الحدود.
- الإجابة عن سؤال الامتحان الكامل: توسيع ثم تحليل.
- التحقق من النتيجتين بقيمة عددية.
- حل المعادلة $P(x) = 0$ باستعمال الشكل المحلل.

1 الشرح

كثيرة الحدود عبارة جبرية مثل $P(x) = 6x^2 + 10x - 4$. أكبر أس للمتغير x هو **درجتها** (هنا 2). الرمز $P(3)$ يعني أن نعوض x بالعدد 3.

في الامتحان الرسمي يأتي سؤال واحد بجزأين: (أ) وسّع واختزل $P(x)$ ، (ب) حلّل $P(x)$. الشكلان مختلفان في الكتابة لكنهما **متساويان** لكل قيمة x وهذا يعطينا طريقة ذهبية للتحقق.

الشكل المحلل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

الشكل الموسّع

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الجداء المعلوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

في التحليل ابحث عن العامل المشترك **المخفي**: غالبًا يظهر بعد تحليل $4x^2 - 16$ أو $x^2 - 9$ إلى فرق مربعين، أو بعد قلب إشارة قوس مثل $-(x - 2) = (2 - x)$.

امتحان 2016

مثال 1

$$P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$$

$$(3x - 1)(5x + 3) = 15x^2 + 4x - 3$$

أ) التوسيع: توزيع مزدوج

1

$$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

مرّيع فرق

2

$$P(x) = 15x^2 + 4x - 3 - 9x^2 + 6x - 1 = 6x^2 + 10x - 4$$

نختزل

3

$$P(x) = (3x - 1)[(5x + 3) - (3x - 1)]$$

ب) التحليل: $(3x-1)$ مشترك

4

$$P(x) = (3x - 1)(2x + 4) = 2(3x - 1)(x + 2)$$

5

$$P(1) = 6 + 10 - 4 = 12 \quad ; \quad 2(2)(3) = 12 \quad \checkmark$$

تحقق

6

امتحان 2017

مثال 2

$$P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$$

$$(x - 5)(2 - x) = 2x - x^2 - 10 + 5x = -x^2 + 7x - 10$$

أ) التوسيع

1

$$P(x) = -x^2 + 7x - 10 - 4x^2 + 16 = -5x^2 + 7x + 6$$

2

$$4x^2 - 16 = 4(x - 2)(x + 2) \quad ; \quad (2 - x) = -(x - 2)$$

ب) نُظهر العامل $(x-2)$

3

$$P(x) = -(x - 2)(x - 5) - 4(x - 2)(x + 2)$$

4

$$P(x) = -(x - 2)[(x - 5) + 4(x + 2)] = -(x - 2)(5x + 3)$$

5

$$P(x) = (2 - x)(5x + 3)$$

شكل أنيق للنتيجة

6

$$P(0) = 6 \quad ; \quad (2)(3) = 6 \quad \checkmark$$

تحقق

7

مثال 3

$$P(x) = (2x + 3)^2 - (2x + 3)(x - 4)$$

$$P(x) = 4x^2 + 12x + 9 - (2x^2 - 5x - 12) = 2x^2 + 17x + 21$$

أ) التوسيع

1

$$P(x) = (2x + 3)[(2x + 3) - (x - 4)] = (2x + 3)(x + 7)$$

ب) التحليل

2

$$2x + 3 = 0 \quad ; \quad x + 7 = 0$$

ج) حلّ $P(x) = 0$: أحد العاملين يساوي 0

3

$$x = -\frac{3}{2} \quad ; \quad x = -7$$

للمعادلة حلان

4

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

قاعة المطعم

مساحة قاعة مطعم (بالمتر المربع) تُعطى بـ $A(x) = (x + 6)^2 - 4$ (أ) حلّ $A(x)$ (ب) أوجد x إذا كانت مساحة القاعة 96 m^2 .

الحلّ

$$(x + 4)(x + 8) = 96 \iff x^2 + 12x - 64 = 0 \iff (x - 4)(x + 16) = 0$$

ب) $A(x) = (x + 6 - 2)(x + 6 + 2) = (x + 4)(x + 8)$ (أ) $x > 0$ ، إذًا $x = 4$: القاعة $8 \text{ m} \times 12 \text{ m}$.

4 تمارين

لكل كثيرة حدود: (أ) وُشِّع واختزل $P(x)$ ، (ب) حلّ $P(x)$.

المستوى 1 • سهل  تمارين مباشرة على القاعدة

$$P(x) = (x + 2)(x - 3) + (x + 2)(2x + 1)$$

1

$$P(x) = x(x - 4) + 3(x - 4)$$

2

$$P(x) = (x - 1)^2 - 9$$

3

$$P(x) = (x + 5)(x - 1) - (x + 5)(2x + 3)$$

4

$$P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(3x - 2)$$

5

$$P(x) = (x + 3)^2 - (2x - 1)^2$$

6

$$P(x) = (x - 4)(2x + 3) + (x^2 - 16)$$

7

$$P(x) = (2x + 1)^2 - 9$$

8

$$P(x) = (x - 2)(3x + 1) - (x^2 - 4)$$

9

$$P(x) = (2x - 3)^2 - (4x^2 - 9) + (2x - 3)(x + 1)$$

10

$$P(x) = (3 - x)(2x + 5) - (x^2 - 9)$$

11

$$P(x) = (x + 1)(4x - 3) - (x + 1)^2 + 3(x^2 - 1)$$

12

$$P(x) = (x - 3)(5 - x) - 2(x^2 - 9) - P(x) = 0 \text{ حل المعادلة } P(x) = 0$$

13

$$P(x) = (4x^2 - 1) - (2x + 1)(x + 3) + (2x + 1)^2$$

14

$$P(x) = (x + 2)(3x - 1) - (x + 2)^2 \text{ (أ) و شـعـ. (ب) حلـلـ. (ج) حلـ } P(x) = 0 \text{ (د) احسب } P(10) \text{ بأسهل طريقة.}$$

15

$$P(x) = (x - 1)(x + 4) + (x^2 - 1) \text{ حلـلـ } P(x) \text{ ثم وشـعـه، وتحقـق من أن } P(0) \text{ هو نفسه في الشكلين.}$$

16

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand

مسألة محلولة

ربح مطعم (بالدولار) عند بيع x وجبة هو $P(x) = (x - 10)(x + 30) - (x - 10)^2$. حلّل $P(x)$. كم وجبة يجب أن يبيع ليكون الربح صفرًا؟ وكم يربح عند بيع 60 وجبة؟

① أفهم المسألة

المعطى: عبارة الربح. المطلوب: الشكل المحلّل، ثم حلّ $P(x) = 0$ ، ثم $P(60)$.

② أخطّط للحلّ

العامل المشترك $(x - 10)$ ، ثم الجداء المعدوم، ثم نعوّض في الشكل الأسهل.

③ أنفّذ

$P(x) = 0 \iff x = 10$. $P(x) = (x - 10)[(x + 30) - (x - 10)] = 40(x - 10)$
وجبات. $P(60) = 40 \times 50 = 2000$ دولار.

④ أتحقّق

من الشكل الأصلي: $50 \times 90 - 50^2 = 4500 - 2500 = 2000 \checkmark$

دورك الآن: حلّ باتّباع الخطوات الأربع

مساحة أرضيّة مطبخ (بالمتر المربّع) هي $A(x) = (x + 3)^2 - (x + 3)(x - 1)$. حلّل $A(x)$ ، ثم أوجد x إذا كانت المساحة 48 m^2 .

① أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفّذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحقّق

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

2 $P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(x + 1)$. حلّ $P(x)$ ، ثم أوجد x الذي يجعل $P(x) = 0$ ، واحسب $P(3)$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة. (الأجوبة في آخر الكتاب)

1 $(x - 2)(2 - x) = -(x - 2)^2$ صح ☐ خطأ ☐

2 $x^2 - 16 = (x - 8)(x + 8)$ صح ☐ خطأ ☐

3 $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 2$ صح ☐ خطأ ☐

4 $(3 - x) = -(x - 3)$ صح ☐ خطأ ☐

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أفهم	أخطّط	أنفّذ	أتحقّق
☐	☐	☐	أجيب عن جزأي سؤال $P(x)$ كاملاً.
☐	☐	☐	أتحقّق من نتيجتي بحساب $P(0)$.
☐	☐	☐	أحلّ المعادلة $P(x) = 0$ من الشكل المحلّل.

الجذور التربيعية

Square roots · Racines carrées

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Simplifier les expressions	Simplify the expressions	بسط / اختزل العبارات
Effectuer et simplifier	Effectuate and simplify	أجر العمليات وبسط

تبسيط جذر بإخراج أكبر مربع كامل.

جمع وطرح الجذور المتشابهة.

ضرب عبارات فيها جذور واستعمال المتطابقات معها.

1 الشرح

الجذر التربيعي لعدد موجب a هو العدد الموجب الذي مربعه a : $\sqrt{25} = 5$ لأن $5^2 = 25$. لتبسيط جذر نكتب العدد على شكل (مربع كامل $\times$ عدد آخر) ونُخرج المربع الكامل: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.

الجذور المتشابهة (نفس العدد تحت الجذر) تُجمع مثل الحدود المتشابهة: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ، تمامًا كما $3x + 5x = 8x$. أمّا $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ فلا تُجمع.

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$

المربعات الكاملة – احفظها!

$$\sqrt{1}$$

1

$$\sqrt{4}$$

2

$$\sqrt{9}$$

3

$$\sqrt{16}$$

4

$$\sqrt{25}$$

5

$$\sqrt{36}$$

6

$$\sqrt{49}$$

7

$$\sqrt{64}$$

8

$$\sqrt{81}$$

9

$$\sqrt{100}$$

10

$$\sqrt{121}$$

11

$$\sqrt{144}$$

12

$$\sqrt{169}$$

13

$$\sqrt{196}$$

14

$$\sqrt{225}$$

15

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: مثلاً $\sqrt{9+16} = 5$ بينما $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$. و $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$ وليس 2×3 .

مثال 1

$$\sqrt{72}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

36 أكبر مربع كامل يقسم 72

1

مثال 2

امتحان 2016

$$A = 3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}; \sqrt{27} = 3\sqrt{3}; \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

نبسط كل جذر

1

$$A = 6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$$

2

$$A = 0$$

3

مثال 3

امتحان 2017

$$B = 3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32}$$

$$B = 3(2\sqrt{2}) - 2(3\sqrt{2}) + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

نبسط

1

$$B = 6\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

2

$$B = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

لا يمكن جمع $3\sqrt{}$ مع $2\sqrt{}$

3

مثال 4

امتحان 2016

$$C = (\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$C = 2\sqrt{12} + 6 - 4 - \sqrt{12}$$

توزيع مزدوج: $6 = 6\sqrt{1} \cdot 6\sqrt{1}$ و $4 = 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}$

1

$$C = \sqrt{12} + 2 = 2\sqrt{3} + 2$$

2

$$D = (2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 = 12 - 4\sqrt{15} + 5 = 17 - 4\sqrt{15}$$

مرّبع فرق

1

$$(2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = 17 + 4\sqrt{15}$$

مرّبع مجموع

2

$$D = 34$$

الجزران يتلاشيان

3

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

هل تتسع الباغيت؟

صينية فرن مربعة ضلعها 30 cm. يريد الطاهي وضع رغيف باغيت طوله 40 cm على قطرها. هل يتسع؟

الحلّ

$$= \sqrt{30^2 + 30^2} = \sqrt{1800} = \text{القطر} \\ 30\sqrt{2} \approx 42.4 \text{ cm} > 40$$

الطاولة المربعة

مساحة سطح طاولة مربعة 50 dm^2 . ما طول ضلعها؟

الحلّ

$$c = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2} \approx 7.07 \text{ dm}$$

تمارين

4

بسط كل عبارة:

المستوى 1 • سهل  تمارين مباشرة على القاعدة

$$\sqrt{45}$$

2

$$\sqrt{50}$$

1

$$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$$

4

$$\sqrt{300}$$

3

$$(\sqrt{7})^2 + (2\sqrt{3})^2$$

6

$$\sqrt{2} \times \sqrt{18}$$

5

$$3\sqrt{5} - \sqrt{5} + 4\sqrt{5}$$

8

$$\sqrt{98}$$

7

$2\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$	10	$\sqrt{12} + \sqrt{27} + \sqrt{75}$	9
$(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$	12	$\sqrt{3}(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$	11
$\sqrt{8} + \sqrt{32} - \sqrt{18}$	14	$(\sqrt{3} + 1)^2$	13
		$(2\sqrt{3})(3\sqrt{6})$	15

$(3\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$	17	$5\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 2\sqrt{80} - \sqrt{125}$	16
$(2\sqrt{3} - 1)^2 - (2\sqrt{3} + 1)(2\sqrt{3} - 1)$	19	$(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 + (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$	18
$(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) - (\sqrt{2} + 1)^2$	21	$2\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{32}$	20

$4\sqrt{27} - 2\sqrt{75} + \sqrt{300} - 7\sqrt{3}$	22
$(1 + \sqrt{2})^2 + (1 - \sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^4$	23

4
أتحقّق
Check

3
أنفّذ
Solve

2
أخطّط للحلّ
Plan

1
أفهم المسألة
Understand

مسألة محلولة

طاولة مربعة مساحة سطحها 72 dm^2 . ما طول ضلعها بأبسط شكل؟ وما محيطها؟

① أفهم المسألة

المعطى: مساحة مربع. المطلوب: الضلع والمحيط، بأبسط شكل.

② أخطط للحلّ

الضلع هو الجذر التربيعي للمساحة، ثم نبسط الجذر، والمحيط $4 \times$ الضلع.

③ أنفذ

$$c = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ dm} \quad \text{المحيط } 4 \times 6\sqrt{2} = 24\sqrt{2} \approx 33.9 \text{ dm}$$

④ أتتحقق

$$(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72 \checkmark$$

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع

1

مطبخ مستطيل بُعده $\sqrt{50} \text{ m}$ و $\sqrt{8} \text{ m}$. احسب مساحته ومحيطه بأبسط شكل.

① أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتتحقق

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقق:

2

صينيّة مربعة ضلعها 20 cm . احسب طول قطرها بأبسط شكل، ثم قرّبه إلى أقرب mm ($\sqrt{2} \approx 1.414$).

① أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتتحقق

هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّ العبارة الخاطئة. (الأجوبة في آخر الكتاب)

صح ☐ خطأ ☐

1 $\sqrt{9 + 16} = 7$

خطأ ☐ صح ☐

$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 2

خطأ ☐ صح ☐

$(3\sqrt{2})^2 = 18$ 3

خطأ ☐ صح ☐

$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$ 4

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أبسط أي جذر بإخراج المربع الكامل.
☐	☐	أجمع الجذور المتشابهة فقط.
☐	☐	أستعمل المتطابقات مع الجذور.

إنطاق المقام

Rationalize the denominator · Rendre rationnel le dénominateur

5

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	أنطق المقام
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	تخلص من الجذور في المقام

ماذا ستتعلم؟

- التخلص من جذر وحيد في المقام.
- استعمال المرافق للتخلص من مجموع أو فرق فيه جذور.
- تبسيط الكسر الناتج.

1 الشرح

إنطاق المقام يعني كتابة الكسر نفسه بمقام **خالي من الجذور**. الفكرة: ضرب البسط والمقام بالعدد نفسه (فلا تتغير قيمة الكسر) بحيث يختفي الجذر من المقام.

الحالة 1: المقام $a\sqrt{b}$ ← ضرب بـ $\sqrt{b}$. **الحالة 2:** المقام $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ أو $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ← ضرب بالمرافق (نفس الجذرين مع عكس الإشارة الوسطي)، فتعطي المتطابقة $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$ عددًا بلا جذور.

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{a b}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

اضرب **البسط أيضًا** - وليس المقام وحده! وبعد الضرب بسط: إذا كان كل حدود البسط تقبل القسمة على المقام، اقسم.

مثال 1

$$\frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

نضرب بـ $3\sqrt{}$

1

مثال 2

امتحان 2015

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(2 + \sqrt{3})\sqrt{3}}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{6}$$

نضرب البسط والمقام بـ $3\sqrt{}$

1

مثال 3

امتحان 2016

$$\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(3 - 2\sqrt{3})\sqrt{3}}{5 \times 3} = \frac{3\sqrt{3} - 6}{15}$$

$$= \frac{3(\sqrt{3} - 2)}{15} = \frac{\sqrt{3} - 2}{5}$$

نبسط على 3

1

2

مثال 4

امتحان 2015

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}$$

نضرب بالمرافق $3\sqrt{}$ - $2\sqrt{}$

$$= \frac{2 - 2\sqrt{6} + 3}{2 - 3} = \frac{5 - 2\sqrt{6}}{-1}$$

$$= 2\sqrt{6} - 5$$

1

2

3

$$\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{6 - 3}$$

نضرب بالمرافق $3\sqrt{6} + 6\sqrt{3}$

$$= \frac{6 + \sqrt{18} - 2\sqrt{18} - 6}{3} = \frac{-\sqrt{18}}{3}$$

$$= \frac{-3\sqrt{2}}{3} = -\sqrt{2}$$

1

2

3

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

ضلع الصينية من قطرها

قطر صينية مربعة 40 cm. ضلعها $c = \frac{40}{\sqrt{2}}$. اكتب c بمقام منطوق واحسب قيمته التقريبية.

الحل

$$c = \frac{40\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2} \approx 20 \times 1.414 = 28.28 \text{ cm}$$

الضرب في 1.414 أسهل بكثير من القسمة عليه!

تمارين

4

أنطق المقام ثم بسط:

المستوى 1 • سهل ■ ■ ■ تمارين مباشرة على القاعدة

$$\frac{12}{\sqrt{6}}$$

2

$$\frac{5}{\sqrt{5}}$$

1

$$\frac{1}{3\sqrt{2}}$$

4

$$\frac{3}{2\sqrt{3}}$$

3

$$\frac{7}{\sqrt{7}}$$

6

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}}$$

5

$$\frac{10}{3\sqrt{5}}$$

7

$\frac{4}{\sqrt{5} + 1}$	9	$\frac{2}{\sqrt{3} - 1}$	8
$\frac{1 + \sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$	11	$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$	10
$\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$	13	$\frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$	12
		$\frac{6}{2 + \sqrt{3}}$	14

$\frac{3 + \sqrt{2}}{3 - \sqrt{2}}$	16	$\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$	15
$\frac{2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}$	18	$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$	17
$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$	20	$\frac{2}{\sqrt{3} + 1} + \frac{2}{\sqrt{3} - 1}$	19
		$\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$	21

$\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$	22
$\frac{2 + \sqrt{5}}{2 - \sqrt{5}} + \frac{2 - \sqrt{5}}{2 + \sqrt{5}}$	23

4 أتحقق Check	3 أنفذ Solve	2 أخطط للحلّ Plan	1 أفهم المسألة Understand
---------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------

مسألة محلولة

لوح شوكولا مستطيل مساحته 6 dm^2 وطوله $(\sqrt{3} + 1) \text{ dm}$. أوجد عرضه بمقام منطق، ثم قيمته التقريبية.

① أفهم المسألة المعطى: المساحة والطول. المطلوب: العرض = المساحة ÷ الطول، بمقام خالٍ من الجذور.

② أخطّط للحلّ $w = \frac{6}{\sqrt{3} + 1}$: نضرب بالمرافق $\sqrt{3} - 1$.

③ أنفذ $w = \frac{6(\sqrt{3} - 1)}{3 - 1} = 3(\sqrt{3} - 1) = 3\sqrt{3} - 3 \approx 2.20 \text{ dm}$

④ أتحمّق $(\sqrt{3} + 1)(3\sqrt{3} - 3) = 9 - 3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 3 = 6 \checkmark$

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع

1 صينيّة مستطيلة مساحتها 4 dm^2 وطولها $(\sqrt{5} + 1) \text{ dm}$. أوجد عرضها بمقام منطق وتحقّق من جوابك.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحمّق:

2 قطر منديل مربّع 10 cm ، وضلعه $\frac{10}{\sqrt{2}}$. اكتب الضلع بمقام منطق، ثم احسب مساحة المنديل.

① أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

④ أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحمّق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة. (الأجوبة في آخر الكتاب)

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 1$$

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{2}{\sqrt{2}} = 1 \quad 2$$

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{1}{\sqrt{3} + 1} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} \quad 3$$

خطأ ☐ صح ☐

$$(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3}) = 2 \quad 4$$

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أنطق مقاماً فيه جذر واحد.
☐	☐	أستعمل المرافق بشكل صحيح.
☐	☐	أبسط الكسر في النهاية.

حلّ نظام معادلتين بمجهولين

Systems of equations · Systèmes d'équations

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

- فهم معنى حلّ النظام: زوج $(x ; y)$ يحقق المعادلتين معًا.
- الحلّ بطريقة التعويض.
- الحلّ بطريقة الحذف (الجمع).
- التخلّص من الكسور، وترجمة مسألة حياتية إلى نظام.

Français

English

عربي

Résoudre le système suivant

Solve the following system

حلّ النظام (المنظومة) التالي

1 الشرح

النظام مكوّن من معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين x و y . حلّه هو الزوج $(x ; y)$ الذي يحقق المعادلتين في الوقت نفسه.

طريقة التعويض: نستخرج أحد المجهولين من معادلة (نختار المجهول الذي معاملته 1 أو -1) ونعوّضه في الأخرى.

طريقة الحذف: نضرب المعادلتين بعددين مناسبين حتى يصبح معامل أحد المجهولين متعاكسًا، ثم نجمع المعادلتين فيختفي.

إذا وجدت كسور: نضرب كل معادلة بالمضاعف المشترك الأصغر لمقاماتها أولًا.

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التحقّق

نعوّض $(x ; y)$ في المعادلتين الأصليتين.

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع $(1) + (2)$ فيختفي.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

بعد إيجاد x و y **تحقّق دائمًا** في المعادلتين الأصليتين (وليس في المعادلات المحوّلة)، واكتب الحلّ على شكل زوج مرتّب $(x ; y)$ - الترتيب مهمّ.

امتحان 2015

مثال 1

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

$$-x - 2y = -4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

طريقة التعويض: نستخرج x من (1)

1

$$3(4 - 2y) + y = -3 \Rightarrow 12 - 5y = -3$$

نعوّض في (2)

2

$$-5y = -15 \Rightarrow y = 3$$

3

$$x = 4 - 2(3) = -2$$

4

$$-(-2) - 2(3) = -4 \checkmark \quad 3(-2) + 3 = -3 \checkmark$$

تحقق ← الحلّ (-2 ; 3)

5

امتحان 2016

مثال 2

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

$$(1) \times 3 : -15x + 6y = -3$$

طريقة الحذف

1

$$(2) \times 2 : 6x - 6y = 12$$

2

$$-9x = 9 \Rightarrow x = -1$$

نجمع فيختفي y

3

$$3(-1) - 3y = 6 \Rightarrow y = -3$$

نعوّض في (2)

4

$$(x ; y) = (-1 ; -3)$$

5

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

$$(1) \times 6 : 3x - 4y = 24$$

1 نتخلص من الكسور (م.م.أ. = 6)

$$(2) \times 4 : -x + 4y = -16$$

2 (م.م.أ. = 4)

$$2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

3 نجمع فيختفي y

$$-4 + 4y = -16 \Rightarrow y = -3$$

$$(x ; y) = (4 ; -3)$$

1

2

3

4

5

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

بيض الحلواني

حضّر حلواني 40 قالب كيك: الصغير يحتاج بيضتين والكبير 5 بيضات. استعمل 110 بيضات. كم قالبًا من كل نوع؟

الحل

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ 2x + 5y = 110 \end{cases} \leftarrow \text{من (1): } x = 40 - y, \text{ إذا} \\ 2(40 - y) + 5y = 110 \Rightarrow 80 - 2y + 5y = 110 \\ 3y = 30 \Rightarrow y = 10 \text{ و } x = 30$$

قالبًا صغيرًا و10 قوالب كبيرة.

فطور المناقيش

في فرن، ثمن 3 مناقيش و2 عصير هو 9 دولارات، وثمان 2 مناقيش و3 عصير هو 8.5 دولارات. ما ثمن المنقوشة وما ثمن العصير؟

الحل

$$\begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ 2x + 3y = 8.5 \end{cases} \leftarrow \text{نسقي } x \text{ ثمن المنقوشة و } y \text{ ثمن العصير:} \\ \text{نضرب (1) بـ 3 و (2) بـ 2 ونطرح:} \\ \begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ 6x + 6y = 17 \end{cases} \Rightarrow 4y = -8 \Rightarrow y = -2 \\ \text{والعصير بـ 1.5 دولار.} \\ \text{إذا } x = 1.5 \text{ و } y = 1.5 \text{ المنقوشة بـ 2 دولار}$$

4 تمارين

حلّ الأنظمة والمسائل التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

2

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$$

4

$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$$

3

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

6

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

5

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$$

8

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

7

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x + 4y = -6 \end{cases}$$

10

$$\begin{cases} -x + 3y = 5 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

9

11 مجموع عددين 50 والفرق بينهما 14. أوجد العددين.

$$\begin{cases} -2x + 5y = 1 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$$

13

$$\begin{cases} 4x - 3y = 11 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$$

12

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 2 \end{cases}$$

15

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

14

$$\begin{cases} \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} \\ x + y = 6 \end{cases}$$

16

17 في مقهى: ثمن 4 فناجين قهوة و 2 كرواسون هو 10 دولارات، و ثمن فنجانين و 3 كرواسون هو 9 دولارات. أوجد ثمن كلٍّ منهما.

18 في مطعم 20 طاولة: بعضها لشخصين وبعضها لأربعة أشخاص، ومجموع المقاعد 64. كم طاولة من كل نوع؟

19 في محلّ حلويات: ثمن 3 kg معمول و 2 kg بقلّوة هو 54 دولارًا، و ثمن 2 kg معمول و 3 kg بقلّوة هو 56 دولارًا. ما ثمن الكيلو من كلٍّ منهما؟

$$\begin{cases} \frac{x+y}{3} + \frac{x-y}{2} = 3 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$$

20

باع مطعم 120 وجبة في يوم: وجبة الدجاج بـ 6 دولارات ووجبة اللحم بـ 9 دولارات، وبلغ الإيراد 882 دولارًا. كم وجبة من كل نوع؟

21

5 بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand

مسألة محلولة

في مطعم: ثمن وجبتين و3 عصائر 19 دولارًا، وثمن 3 وجبات وعصيرين 26 دولارًا. ما ثمن الوجبة وما ثمن العصير؟

① أفهم المسألة

مجهولان: x ثمن الوجبة و y ثمن العصير. معلومتان ← معادلتان.

② أخطّط للحلّ

$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ 3x + 2y = 26 \end{cases} \text{ النظام ونحلّه بطريقة الحذف.}$$

③ أنفّذ

$$6x + 9y = 57 \quad (1) \times 3 : 6x + 4y = 52 \quad (2) \times 2 : 12x + 8y = 104$$

$$- \quad \quad \quad - \quad \quad \quad -$$

$$-5y = -52 \quad \text{بالطرح } 5y = 52 \text{ إذا } y = 1 \text{ ثم } x = 8.$$

④ أتحقّق

$$2(8) + 3(1) = 19 \quad \checkmark \text{ و } 3(8) + 2(1) = 26 \quad \checkmark \leftarrow \text{الوجبة 8 دولارات والعصير دولار واحد.}$$

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع

1 في صف 32 طالبًا، وعدد البنات يزيد 6 على عدد الصبيان. كم بنتًا وكم صبيًا في الصف؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

2 عند حلواني 50 علبة: الصغيرة تتسع ل 6 قطع والكبيرة ل 10 قطع، ووضع فيها كلّها 380 قطعة. كم علبة من كل نوع؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:

6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة. (الأجوبة في آخر الكتاب)

1 الزوج (2 ; 1) حلّ للنظام $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

صح ☐ خطأ ☐

2 الزوج (1 ; 2) حلّ للنظام $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

صح ☐ خطأ ☐

3 بضرب $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ بـ 6 نحصل على $3x + 2y = 6$

صح ☐ خطأ ☐

4 بضرب $x + y = 2$ بـ 2 نحصل على $2x + y = 4$

صح ☐ خطأ ☐

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أحلّ بالتعويض وبالحدف.
☐	☐	أتخلّص من الكسور أوّلاً.
☐	☐	أترجم مسألة حياتيّة إلى نظام.

الامتحانات الرسمية ونماذج للتدريب

هذه أسئلة الامتحانات الرسمية كما وردت (2015 · 2016 · 2017)، ثم ثلاثة نماذج جديدة على النمط نفسه تمامًا: أربعة أسئلة، 5 علامات لكل سؤال، المدة ساعة ونصف، والمستندات المسموح بها: لا شيء. حل كل امتحان في وقته الحقيقي ثم صحّح نفسك.

💡 **إ نطاق المقام: السؤال الأخير**

عادةً؛ المرافق هو المفتاح في الجزء ب.

💡 **$P(x)$: بعد التوسيع والتحليل**

احسب $P(0)$ بالشكلين – يجب أن يتساويا.

💡 **النظام: دائمًا تقريبًا السؤال**

الأول. تحقّق من الحلّ في المعادلتين.

الامتحان الرسمي 2015

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

pts 5

II وسّع واختزل Expand and reduce

$$(2x - 1)^2 - (x - 2)^2 \quad \text{ب)}$$

$$(x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1) \quad \text{أ)}$$

pts 5

III حلّ إلى عوامل Factorize

$$(4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x) \quad \text{ب)}$$

$$(2x + 1)^2 - (x - 3)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \quad \text{أ)}$$

الإجابات في آخر الكتاب ← الامتحان الرسمي 2015

الامتحان الرسمي 2016

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

$$P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$$

I

ب) حلّ P(x)

أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

Effectuate and simplify

أجر العمليات وبسط

II

$$(\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

ب)

$$3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$$

أ)

pts 5

Solve the following system

حلّ النظام التالي

III

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

pts 5

Rationalize the denominator

أنطق المقام

IV

$$\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

ب)

$$\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$$

أ)

الإجابات في آخر الكتاب ← الامتحان الرسمي 2016

الامتحان الرسمي 2017

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

pts 5

II بسّط العبارات التالية Simplify the following expressions

$$3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32} \quad \text{ب)}$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

III لتكن $P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

ب) حلّ P(x)

أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{5} - 3}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \quad \text{أ)}$$

الإجابات في آخر الكتاب ← [الامتحان الرسمي 2017](#)

نموذج امتحان 1

على نمط الامتحان الرسمي · ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ x + 3y = -7 \end{cases}$$

pts 5

II لتكن $P(x) = (2x + 1)(x - 3) - (2x + 1)^2$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجرِ العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1)^2 \quad (ب)$$

$$2\sqrt{75} - 3\sqrt{12} + \sqrt{27} \quad (أ)$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \quad (ب)$$

$$\frac{4 - \sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \quad (أ)$$

الإجابات في آخر الكتاب ← نموذج امتحان 1

نموذج امتحان 2

على نمط الامتحان الرسمي · ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system **حلّ النظام التالي** I

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

pts 5

Expand and reduce **وسّع واختزل** II

$$(3x - 2)^2 - (3x + 2)(3x - 2) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 3)(2x - 1) - (x - 2)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

Factorize **حلّ إلى عوامل** III

$$(x^2 - 9) + (x + 3)(2x - 5) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 5)^2 - (2x - 1)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

Rationalize the denominator **أنطق المقام** IV

$$\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{3\sqrt{5}} \quad \text{أ)}$$

الإجابات في آخر الكتاب ← نموذج امتحان 2

نموذج امتحان 3

على نمط الامتحان الرسمي · ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - y = 11 \end{cases}$$

pts 5

II لتكن $P(x) = (x + 4)(2x - 1) - (x^2 - 16)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجرِ العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) - (\sqrt{3} - 1)^2 \quad (ب)$$

$$\sqrt{45} - 2\sqrt{20} + 3\sqrt{5} \quad (أ)$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{7} + \sqrt{2}}{\sqrt{7} - \sqrt{2}} \quad (ب)$$

$$\frac{6 - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \quad (أ)$$

الإجابات في آخر الكتاب ← نموذج امتحان 3

بطاقة المراجعة السريعة

1 التوسيع والاختزال

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

جاء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

2 التحليل إلى عوامل

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

3 كثيرة الحدود P(x): توسيع وتحليل

الشكل الموسع

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الشكل المحلل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

الجاء المعدوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0$$

4 الجذور التربيعية

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

جذر الجاء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$

5 إنطاق المقام

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{ab}$$

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع (1) + (2) فيختفي.

التحقّق

نعوّض (x ; y) في المعادلتين الأصليّتين.

الإجابات

الإجابات النهائية لكل التمارين. الحلول المفصلة لأسئلة الامتحانات الرسميّة موجودة في «أمثلة محلولة» داخل الدروس (ابحث عن الشارة **امتحان**).

1 التوسيع والاختزال

- 1 $10x - 15$
- 2 $-x + 12$
- 3 $x^2 + 7x + 10$
- 4 $x^2 + 6x + 9$
- 5 $x^2 - 8x + 16$
- 6 $x^2 - 36$
- 7 $2x^2 - 6x$
- 8 $x^2 - 6x - 7$
- 9 $2x^2 + 5x - 12$
- 10 $6x + 1$
- 11 $-x^2 + 5x - 6$
- 12 $3x^2 + x - 23$
- 13 $x^2 + 9x - 4$
- 14 $3x^2 + 4x + 2$
- 15 $-4x + 29$
- 16 $-7x^2 - 11x + 5$
- 17 $8x^2 - 18x - 5$
- 18 $x^2 + 12x - 10$
- 19 6
تلميح: كل حدود x تتلشى - النتيجة عدد ثابت.
- 20 $2x$
تلميح: استعمل مربع مجموع ومربع فرق مع $\frac{x}{2} = a$.
- 21 $2x^2 + 23x - 22$
- 22 $4x + 1$
- 23 الطرف الأول $4x + 8 = 4(x + 2)$ ؛ ومع $x = 100$: $103^2 - 101^2 = 4 \times 102 = 408$

بناء المهارات

- 1 $x^2 + 5x + 2$ ؛ $x = 4$ لـ 38 dm^2 (تحقق: $9 \times (7 - 5^2) = 38$)
- 2 $x^2 + 2x - 8$ ؛ $x = 10$ لـ 112 دولارًا (تحقق: $14 \times 8 = 112$)

2 التحليل إلى عوامل

- 1 $5(x + 3)$
- 2 $2x(2x - 3)$
- 3 $(x - 7)(x + 7)$
- 4 $(x + 4)^2$
- 5 $(3x - 1)^2$
- 6 $(5 - 2x)(5 + 2x)$
- 7 $3x(x + 4)$
- 8 $(4 - x)(4 + x)$
- 9 $(x - 2)(4x + 5)$
- 10 $-3(2x + 3)(x + 1)$
تلميح: بعد إخراج $(2x + 3)$ تحصل على $-(3x - 3) = -3(x - 1)$.
- 11 $(x - 1)(x + 7)$
- 12 $(x - 3)(3x + 1)$
- 13 $(x - 5)(3x - 4)$
- 14 $(2x + 5)^2$
- 15 $2(x + 1)(x - 1)$
- 16 $(3x + 1)(4x - 3)$
- 17 $(x + 2)(3x - 5)$
- 18 $(2x - 3)(x - 4)$
تلميح: $4x^2 - 12x + 9$ مربع كامل.
- 19 $(x - 5)(4 - x)$
تلميح: اكتب $-(x - 5) = 5 - x$.
- 20 $5(3x - 2)(x - 1)$
- 21 $(x - 3)(x + 4)$
- 22 $(x - 2)(2x - 3)$
تلميح: ثلاثة حدود فيها العامل $(x - 2)$: $3x - 6 = 3(x - 2)$.
- 23 $(2x + 3)(7 - x)$

بناء المهارات

- 1 العرض $(x - 4) \text{ cm}$ ؛ $x = 20$ لـ $24 \times 16 = 384 = 20^2 - 16$ ✓
- 2 أ) $(97 - 3)(97 + 3) = 94 \times 100 = 9400$ ؛
ب) $15(37 + 63) = 1500$

صح أم خطأ؟

1 خطأ $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

2 صح

3 خطأ $-(x - 4) = -x + 4$

4 صح

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $x^2 + 9$ لا يُحلَّل بفرق مربعين (إنَّه

مجموع)

3 صح

4 خطأ $6x + 3 = 3(2x + 1)$

3 كثيرة الحدود P(x): توسيع وتحليل

- 1 $3x^2 + 4x - 4 ; (x + 2)(3x - 2)$
- 2 $x^2 - x - 12 ; (x - 4)(x + 3)$
- 3 $x^2 - 2x - 8 ; (x - 4)(x + 2)$
- 4 $-x^2 - 9x - 20 ; -(x + 5)(x + 4)$
- 5 $-4x^2 + 16x - 7 ; (2x - 1)(7 - 2x)$
- 6 $-3x^2 + 10x + 8 ; (4 - x)(3x + 2)$
- 7 $3x^2 - 5x - 28 ; (x - 4)(3x + 7)$
- 8 $4x^2 + 4x - 8 ; 4(x - 1)(x + 2)$
- 9 $2x^2 - 5x + 2 ; (x - 2)(2x - 1)$
- 10 $2x^2 - 13x + 15 ; (2x - 3)(x - 5)$
- 11 $-3x^2 + x + 24 ; (3 - x)(3x + 8)$
تلميح: $-(x^2 - 9) = 9 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$
- 12 $6x^2 - x - 7 ; (x + 1)(6x - 7)$
- 13 $-3x^2 + 8x + 3 ; (3 - x)(3x + 1)$ ؛ الحلان:
 $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 3$
- 14 $6x^2 - 3x - 3 ; 3(2x + 1)(x - 1)$
- 15 $2x^2 + x - 6 ; (x + 2)(2x - 3)$ ؛ الحلان:
 $x = -2$ أو $x = \frac{3}{2}$ ؛ $P(10) = 12 \times 17 = 204$
- 16 $P(0) = (x - 1)(2x + 5) = 2x^2 + 3x - 5$ ؛ -5 في الشكلين

بناء المهارات

- 1 $x = 9$ إذا $4x + 12 = 48$ ؛ $A(x) = 4(x + 3)$
(تحقق: $12^2 - 12 \times 8 = 48$)
- 2 $P(3) = 20$ ؛ $x = \frac{1}{2}$ ؛ $P(x) = 4(2x - 1)$

صح أم خطأ؟

- 1 صح
- 2 خطأ $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$
- 3 خطأ $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2$
- 4 صح

4 الجذور التربيعية

- 1 $5\sqrt{2}$
- 2 $3\sqrt{5}$
- 3 $10\sqrt{3}$
- 4 $6\sqrt{3}$
- 5 6
- 6 19
- 7 $7\sqrt{2}$
- 8 $6\sqrt{5}$
- 9 $10\sqrt{3}$
- 10 $7\sqrt{2}$
- 11 $6 - 3\sqrt{2}$
- 12 1
- 13 $4 + 2\sqrt{3}$
- 14 $3\sqrt{2}$
- 15 $18\sqrt{2}$
- 16 $4\sqrt{5}$
- 17 $5\sqrt{6}$
- 18 16
- 19 $2 - 4\sqrt{3}$
- 20 $-\sqrt{2}$
- 21 $1 - 2\sqrt{2}$
- 22 $5\sqrt{3}$
- 23 -3
تلميح: $(\sqrt{3})^4 = ((\sqrt{3})^2)^2 = 9$

بناء المهارات

- 1 المساحة 20 m^2 ؛ المحيط $14\sqrt{2} \text{ m}$
- 2 $\sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28.3 \text{ cm}$

صح أم خطأ؟

- 1 خطأ $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$
- 2 صح

3 صح

4 خطأ - لا تُجمع جذور مختلفة: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx$
 $\sqrt{5} \approx 2.24$ و 3.15

5 إنطاق المقام

$$1 \quad \sqrt{5}$$

$$2 \quad 2\sqrt{6}$$

$$3 \quad \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$4 \quad \frac{\sqrt{2}}{6}$$

$$5 \quad \frac{3+\sqrt{3}}{3}$$

$$6 \quad \sqrt{7}$$

$$7 \quad \frac{2\sqrt{5}}{3}$$

$$8 \quad \sqrt{3} + 1$$

$$9 \quad \sqrt{5} - 1$$

$$10 \quad \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$11 \quad \frac{\sqrt{2}+2}{6}$$

$$12 \quad 2\sqrt{3} + 3$$

$$13 \quad \sqrt{5} + \sqrt{2}$$

$$14 \quad 12 - 6\sqrt{3}$$

$$15 \quad 4 + \sqrt{15}$$

$$16 \quad \frac{11+6\sqrt{2}}{7}$$

$$17 \quad 2 + \sqrt{3}$$

$$18 \quad \frac{11+4\sqrt{6}}{5}$$

$$19 \quad 2\sqrt{3}$$

تلميح: أنطق كل كسر وحده ثم اجمع.

$$20 \quad 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$$

$$21 \quad 2 - \sqrt{3}$$

$$22 \quad 1$$

تلميح: أنطق كل كسر: الحدود تتلشى مثنى مثنى.

$$23 \quad -18$$

بناء المهارات

$$1 \quad \text{العرض } \sqrt{5} - 1 \text{ dm (تحقق: } (\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) \text{)}$$

$$(1) = 4$$

$$2 \quad \text{الضلع } 5\sqrt{2} \text{ cm؛ المساحة } 50 \text{ cm}^2$$

صح أم خطأ؟

$$1 \quad \text{صح}$$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

$$1 \quad (4; 3)$$

$$2 \quad (3; 2)$$

$$3 \quad (3; 6)$$

$$4 \quad (3; 1)$$

$$5 \quad (7; 3)$$

$$6 \quad (2; 3)$$

$$7 \quad (1; -1)$$

$$8 \quad (1; 1)$$

$$9 \quad (1; 2)$$

$$10 \quad (2; -3)$$

$$11 \quad \text{العددان 32 و 18}$$

$$12 \quad (2; -1)$$

$$13 \quad (2; 1)$$

$$14 \quad (6; 2)$$

$$15 \quad (4; 4)$$

$$16 \quad (5; 1)$$

تلميح: اضرب الطرفين بـ 6: $2(x - 2) = 3(y + 1)$.

$$17 \quad \text{القهوة 1.5 دولار، الكرواسون 2 دولار}$$

$$18 \quad 8 \text{ طاوالت لشخصين و 12 طاولة لأربعة}$$

$$19 \quad \text{المعمول 10 دولارات، البقلاوة 12 دولارًا}$$

$$20 \quad (4; 2)$$

تلميح: اضرب (1) بـ 6: $5x - y = 18$.

$$21 \quad 66 \text{ وجبة دجاج و 54 وجبة لحم}$$

بناء المهارات

$$1 \quad 19 \text{ بنتًا و 13 صبيًا}$$

$$2 \quad 30 \text{ علبة صغيرة و 20 علبة كبيرة}$$

صح أم خطأ؟

$$1 \quad \text{صح}$$

$$2 \quad \text{خطأ} - 5 \neq 4 + 2(1) \text{ (الحلّ الصحيح)}$$

$$((2; 1))$$

3 صح

4 خطأ $-2x + 2y = 4$ - نضرب كل الحدود

2 خطأ $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

3 صح

4 صح

الامتحان الرسمي 2016 ✓

I (أ) $6x^2 + 10x - 4$ (ب) $2(3x - 1)(x + 2)$

II (أ) 0 (ب) $2 + 2\sqrt{3}$

III $(-1; -3)$

IV (أ) $\frac{\sqrt{3}-2}{5}$ (ب) $-\sqrt{2}$

الامتحان الرسمي 2015 ✓

I $(-2; 3)$

II (أ) $-3x^2 + 7x - 5$ (ب) $3x^2 - 3$

III (أ) $(x + 4)(3x - 2)$ (ب) $(2x - 3)(5x + 2)$

IV (أ) $\frac{2\sqrt{3}+3}{6}$ (ب) $2\sqrt{6} - 5$

نموذج امتحان 1 ✓

I $(2; -3)$

II (أ) $-2x^2 - 9x - 4$ (ب) $-(2x + 1)(x + 4)$

III (أ) $7\sqrt{3}$ (ب) $4 - 2\sqrt{2}$

IV (أ) $\frac{2\sqrt{2}-1}{2}$ (ب) $2 + \sqrt{3}$

الامتحان الرسمي 2017 ✓

I $(4; -3)$

II (أ) 34 (ب) $5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$

III (أ) $-5x^2 + 7x + 6$ (ب) $(2 - x)(5x + 3)$

IV (أ) $\frac{1-\sqrt{6}}{3}$ (ب) $\frac{5-\sqrt{10}-3\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{3}$

نموذج امتحان 3 ✓

I $(2; -1)$

II (أ) $x^2 + 7x + 12$ (ب) $(x + 4)(x + 3)$

III (أ) $2\sqrt{5}$ (ب) $2\sqrt{3} - 3$

IV (أ) $\frac{2\sqrt{3}-1}{2}$ (ب) $\frac{9+2\sqrt{14}}{5}$

نموذج امتحان 2 ✓

I $(2; 3)$

II (أ) $x^2 + 9x - 7$ (ب) $-12x + 8$

III (أ) $(6 - x)(3x + 4)$ (ب) $(x + 3)(3x - 8)$

IV (أ) $\frac{\sqrt{5}+1}{3}$ (ب) $8 - 3\sqrt{6}$